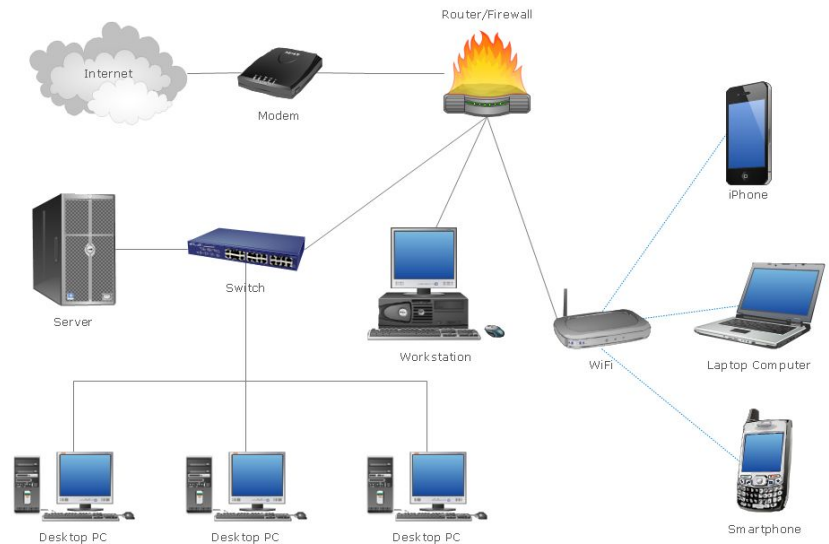


Comunicarea în rețea. Arhitecturi de rețea.

Ce este o rețea?

- O rețea conectează dispozitive astfel încât acestea să poată trimite și primi informații.
- Dispozitivele = noduri
- Routerul = punct de legătură
- Internetul = rețea globală de rețele

Network Diagram



Rețea locală vs Internet

- **Rețea locală (LAN)**

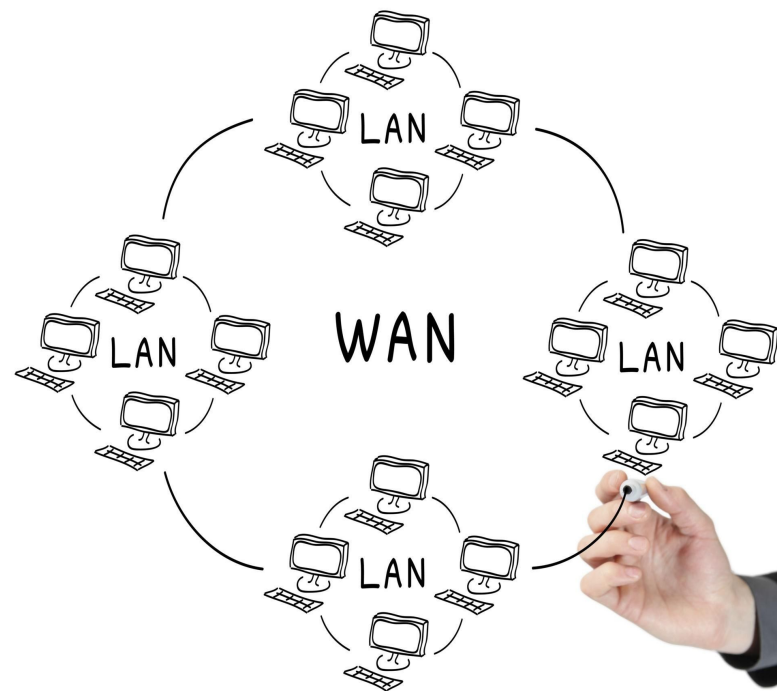
- Dispozitive din aceeași locație
- IP-uri private (ex. 192.168.x.x)
- Controlată de un router

- **Internet (WAN)**

- Rețea globală de rețele
- IP-uri publice
- Conectează milioane de LAN-uri

- **Router**

- Punctul de legătură între LAN și WAN
- Permite dispozitivelor din rețeaua locală să comunice cu Internetul



Importanța rețelelor de calculatoare

- Internetul conectează miliarde de dispozitive
- Toate aplicațiile cloud, AI și distribuite utilizează rețele pentru transportul informației
- OS = coordonare locală → Rețele = coordonare globală

Proces A (același OS)

Proces B (același OS)

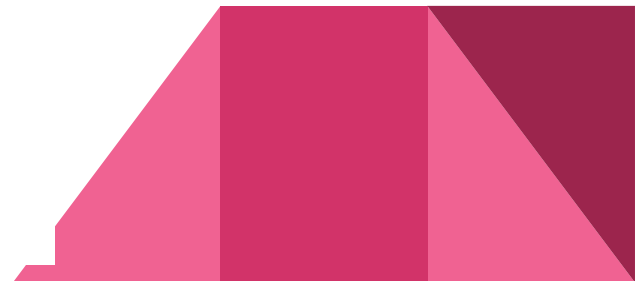
socketpair()
fd0 ↔ fd1



Proces A (kernel 1)

Proces B (kernel 2)

socket(AF_INET)
rețea
IP + port



Rețele de calculatoare – organizare

- Organizarea rețelelor de calculatoare – **stiva de nivele**
 - Funcționalitate:
 - **Interfață**: asigură comunicarea între două nivele consecutive
 - **Serviciu**: furnizează funcționalitatea unui nivel
 - Rezultat: reducerea complexității proiectării
- Principiul de comunicare: **ce transmite emițătorul la nivelul n este ceea ce se primește la destinatar la nivelul n**
- **Protocol** – regulile și convențiile prin care se realizează comunicarea

Exemplu: legătura - nivele, protocoale și interfețe

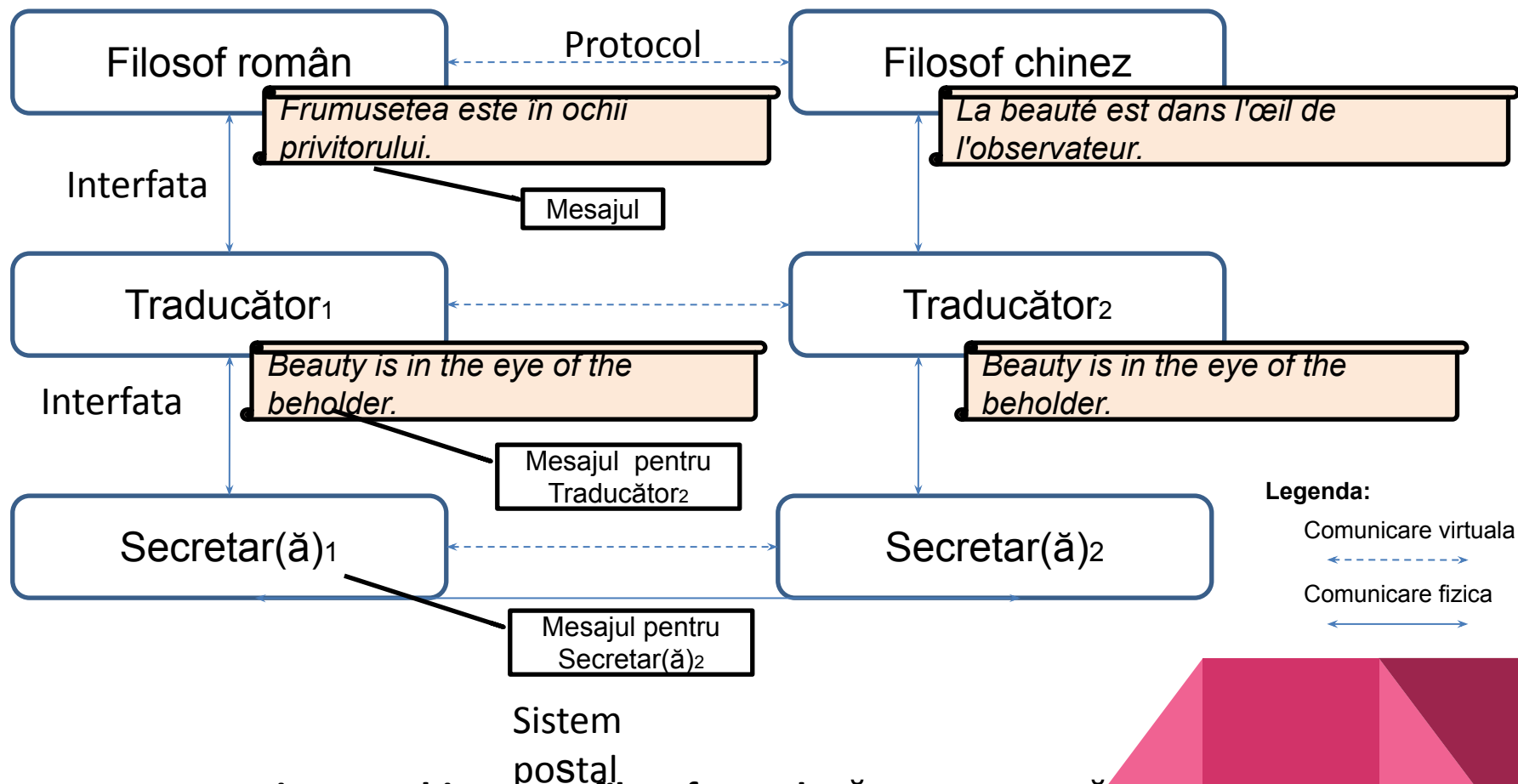
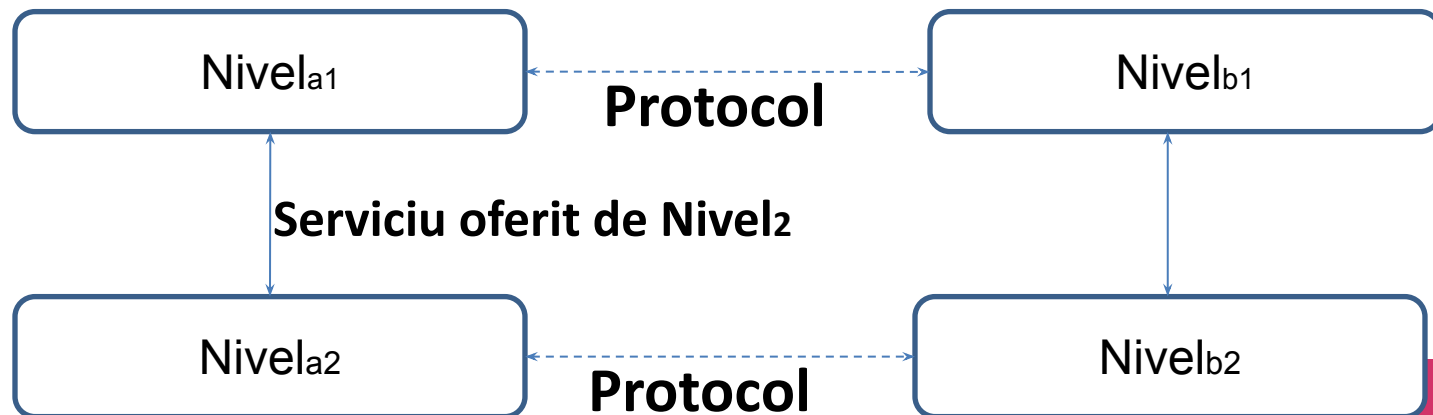


Figura: Arhitectură filosof – traducător - secretară

Aspecte privind proiectarea nivelurilor rețelei

- Specificarea serviciului este realizată printr-un set de primitive (operații) puse la dispoziția celui ce folosește serviciul
- **Serviciu != Protocol**



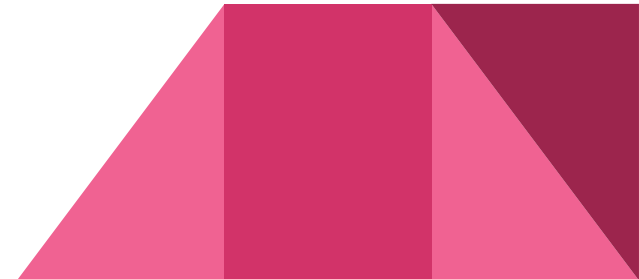
Tipuri de servicii de rețea

Orientat-conexiune (eng. connection-oriented)

- Comunicarea necesită stabilirea unei conexiuni
- Similar serviciului telefonic

Fără conexiune (eng. connectionless)

- Comunicarea nu necesită stabilirea unei conexiuni
- Similar serviciului poștal



Aspecte privind arhitectura rețelelor

- **Arhitectura de rețea:** mulțimea de nivele și de protocoale
 - Specificația unei arhitecturi trebuie să ofere suficiente informații pentru ca programele sau echipamentele destinate unui nivel să îndeplinească protocoalele corespunzătoare
- **Stiva de protocoale:** lista de protocoale (de pe toate nivelele) utilizate de către un anumit sistem
- Fiecare nivel trebuie să realizeze identificarea emițătorilor și receptorilor printr-un mecanism de adresare

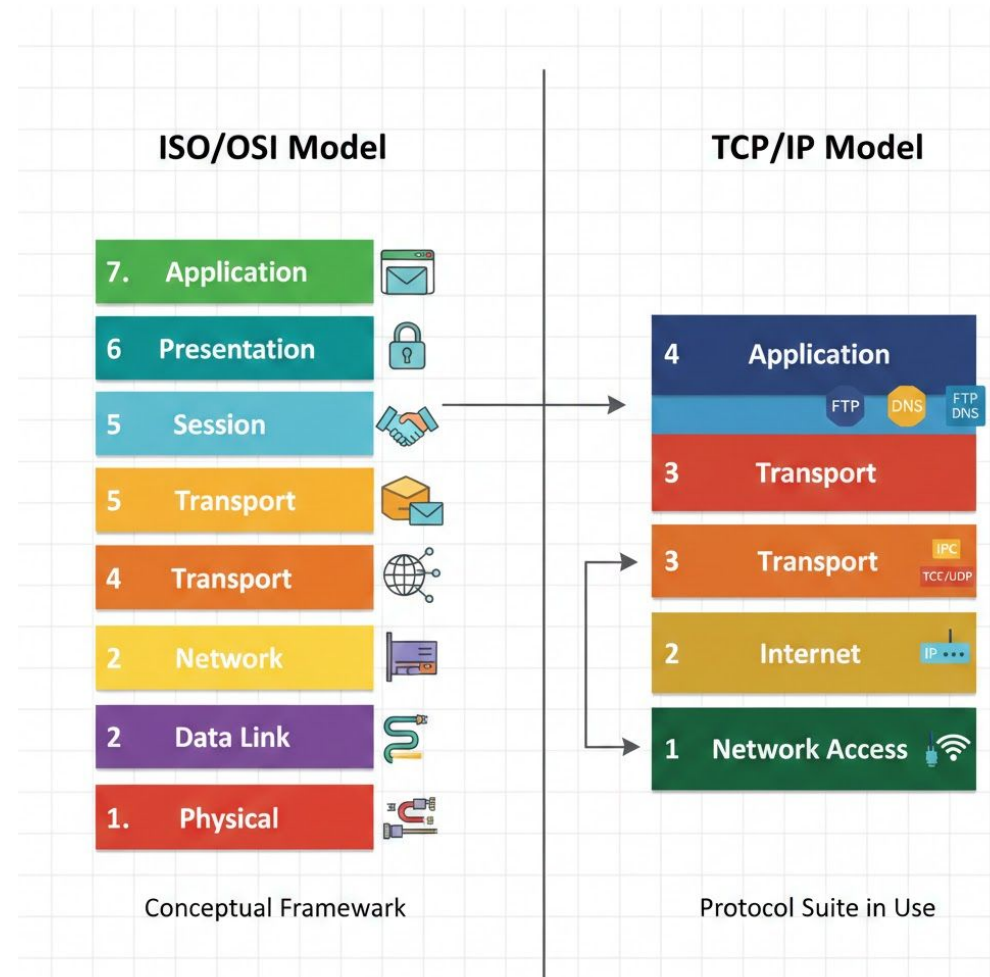


Cerințe de proiectare arhitecturală a rețelelor

- canalele de comunicare nu păstrează ordinea mesajelor trimise > apare necesitatea unui protocol ce furnizează un **mecanism de reconstituire a ordinii corecte a mesajelor**
 - receptorul nu poate face mereu managementul mesajelor de lungime variabilă > apare necesitatea unui **mecanism de împărțire/asamblare a mesajelor**
 - costurile mari în alocarea de conexiuni separate pot fi gestionate prin **multiplexare** – utilizarea aceleiași conexiuni pentru conversații independente
 - calea dintre sursă și destinație este aleasă printr-un **mecanism de rutare**
 - Circuitele fizice de comunicare nu sunt perfecte > apare necesitatea unui **mecanism de control al erorilor**
- 

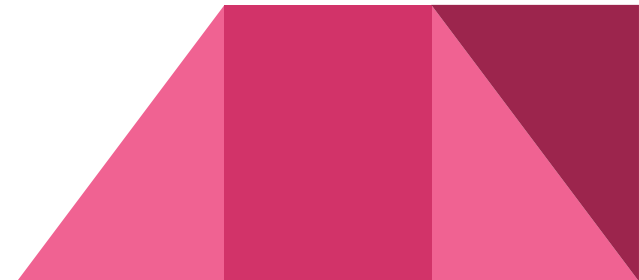
Modele de referință pentru arhitecturi de rețea

- **ISO/OSI** (International Standard Organization/ Open System Interconnection)
- **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

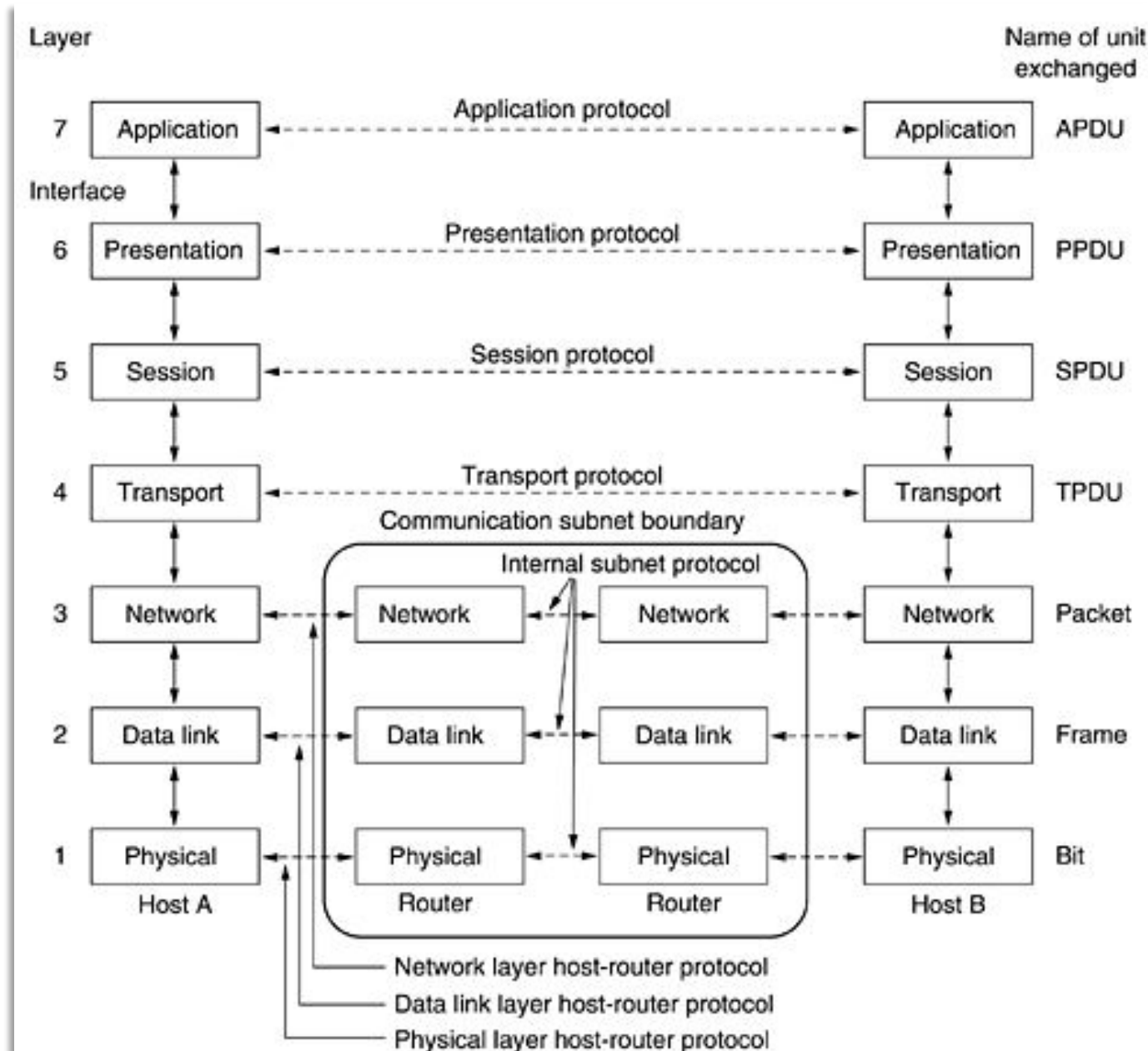


Modelul OSI - motivație

- Necesitatea unui nivel de abstractizare diferit rezultă în crearea unui nou nivel
- Fiecare nivel are un rol bine definit: funcția nivelului este aleasă acordându-se atenție definirii de protocoale standardizate pe plan internațional
- Nivelele pot fi modificate și implementate în mod independent
- Fiecare nivel oferă un serviciu nivelului superior (folosind servicii de pe nivelurile anterioare)
- Nivelurile “peer” al sistemelor diferite comunică printr-un protocol

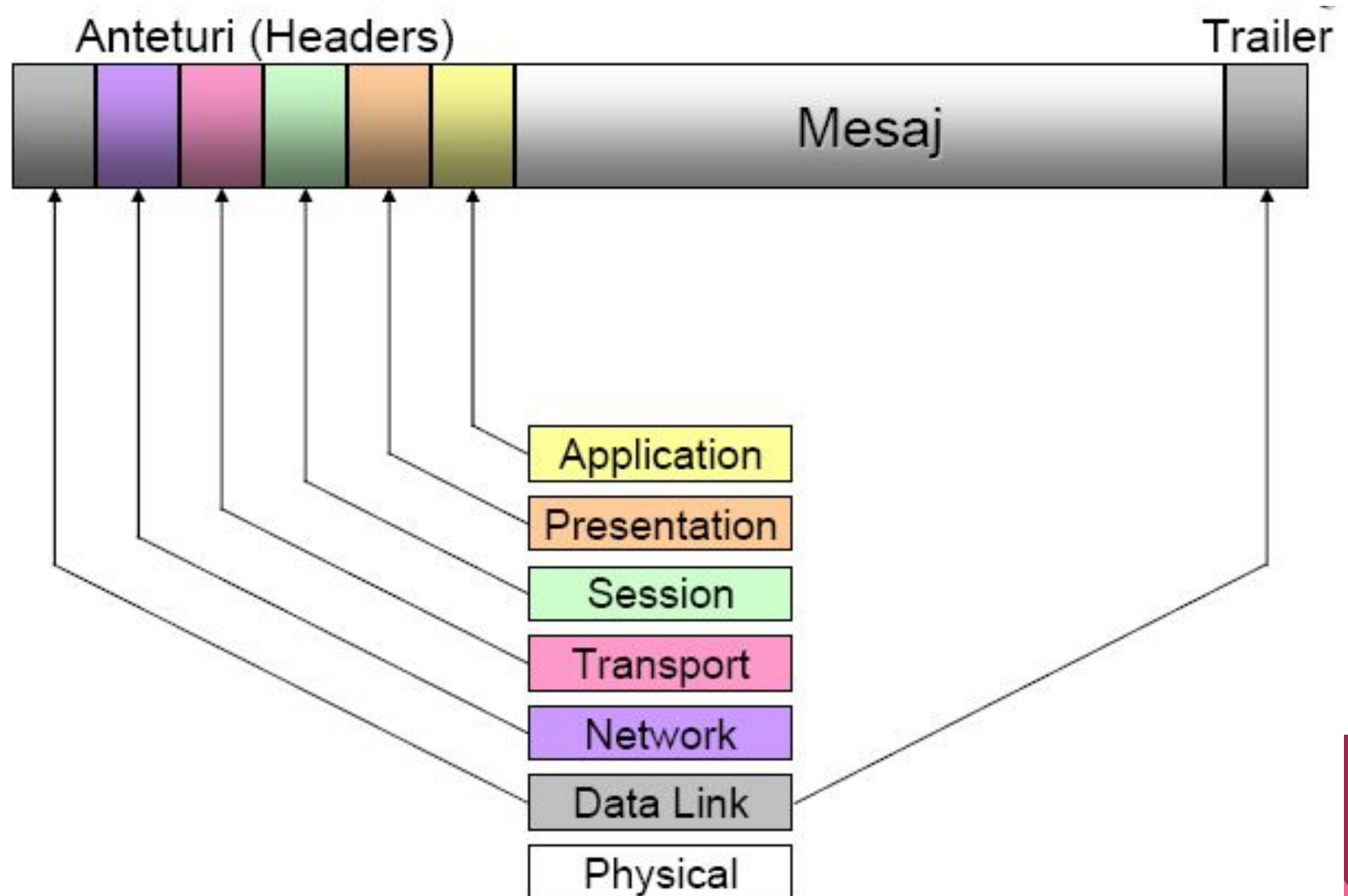


Modelul OSI



[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]

Modelul OSI – structura unui mesaj



Modelul OSI - Nivelul Fizic

- **Nivelul Fizic:** mediu de transmisie a datelor
- *Rol:* asigură faptul că secvența de biți transmisă de la emițător ajunge la receptor
- *Parametri de măsurare a performanței rețelei:*
 - **Lărgimea de bandă** (Bandwidth): numărul de biți care pot fi transmiși pe rețea într-o anumită perioadă de timp (viteza transfer de date) - se exprimă de obicei în bits/secundă
 - **Latență:** reprezintă intervalul de timp maxim necesar unui bit de a se propaga de la o extremitate la alta a rețelei și se exprimă în unități de timp
 - **RTT(Round Trip Time):** Timpul necesar unui bit să traverseze de la un capăt la altul, și înapoi mediul

Modelul OSI - Nivelul legătură de date

Nivelul legătură de date oferă:

- mecanisme de detectare și corectare a erorilor
- mecanisme de reglementare a fluxului de date
- mecanism de control al accesului la mediu
- servicii nivelului rețea, unitatea de date fiind cadrul (engl. frame)
- divizat în două subniveluri:
 - controlul logic al legăturii – LLC (Logical Link Control)
 - Rol: oferă nivelelor superioare o vedere independentă de mediul de comunicare
 - controlul accesului la mediu – MAC (Medium Access Control)
 - Rol: folosit pentru a determina cine urmează să transmită într-un canal multi-acces (engl. multiaccess channel)

Modelul OSI - Nivelul rețea

- **Nivelul rețea** preia pachetele de la sursă și le transferă către destinație
- Oferă două tipuri de servicii nivelului transport
- Servicii **neorientate conexiune**
 - conform principiului SEND PACKET, RECEIVE PACKET
 - pachetele (numite datagrame) sunt independente și sunt dirijate în mod individual
 - serviciile de tip **datagramă** sunt similare sistemului de poștă (obișnuită)
- Servicii **orientate conexiune, sigure**
 - înainte de transfer se inițiază o negociere pentru stabilirea unei **conexiuni** (VC-virtual circuit)
 - serviciile de acest tip sunt similare sistemului telefonic
- Protocoale: **IP** (Internet Protocol), X.25 (orientat conexiune)

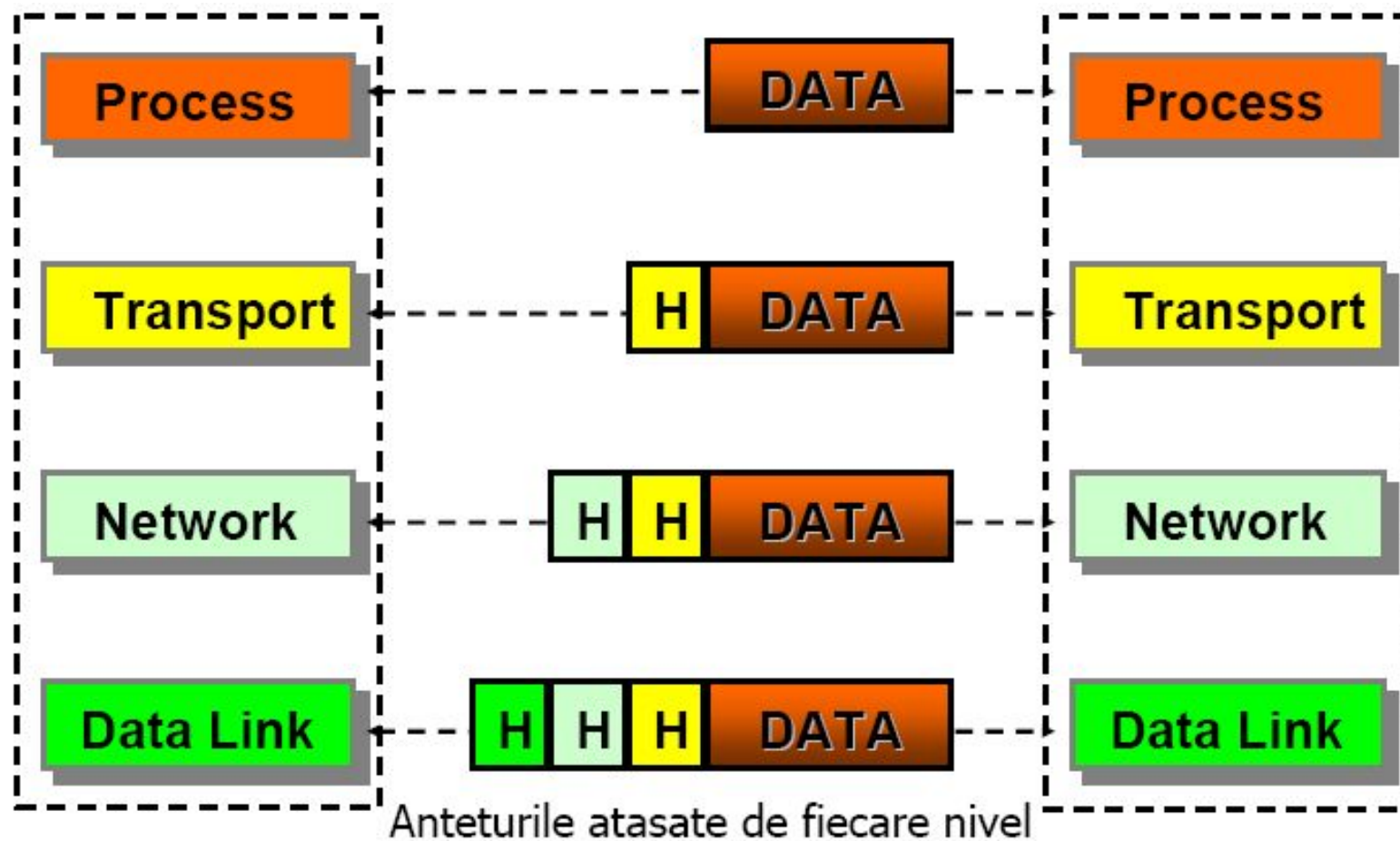
Modelul OSI - Nivelul transport

- **Nivelul transport:** oferă siguranță și eficiență în transportul datelor de la mașina sursă la mașina destinație, independent de rețeaua fizică sau rețelele în prezent utilizate
- **Servicii:** oferă **servicii orientate conexiune** și **fără conexiune**
- **Primitive:**
 - LISTEN – se blochează până când un proces încearcă să se conecteze
 - CONNECT – încearcă să stabilească o conexiune
 - SEND – trimite date
 - RECEIVE – se blochează până se primesc datele
 - DISCONNECT – eliberarea conexiunii
- **Performanța** – calitatea serviciilor (**QoS – Quality of Service**): stabilirea/eliberarea conexiunii, rata de eroare, protecția, prioritatea, reziliența (probabilitatea ca o conexiune să se închidă din rațiuni interne), duplicarea pachetelor, controlul fluxului

Modelul OSI - Nivelurile sesiune, prezentare și aplicație

- **Nivelul sesiune:** se referă la probleme de stabilire de sesiuni (servicii de control al dialogului, de sincronizare etc.)
- **Nivelul prezentare:** se ocupă de prezentarea datelor, codificându-le într-un format standard
 - Pentru a se asigura comunicarea între calculatoare cu reprezentări diferite, nivelul prezentare asigură conversia reprezentărilor interne a structurilor de date în reprezentare standardizată din rețea și invers
- **Nivelul aplicație:** gestionează servicii ale rețelei - terminal virtual abstract, transfer de fișiere, poștă electronică, execuția la distanță a aplicațiilor

Modelul TCP/IP



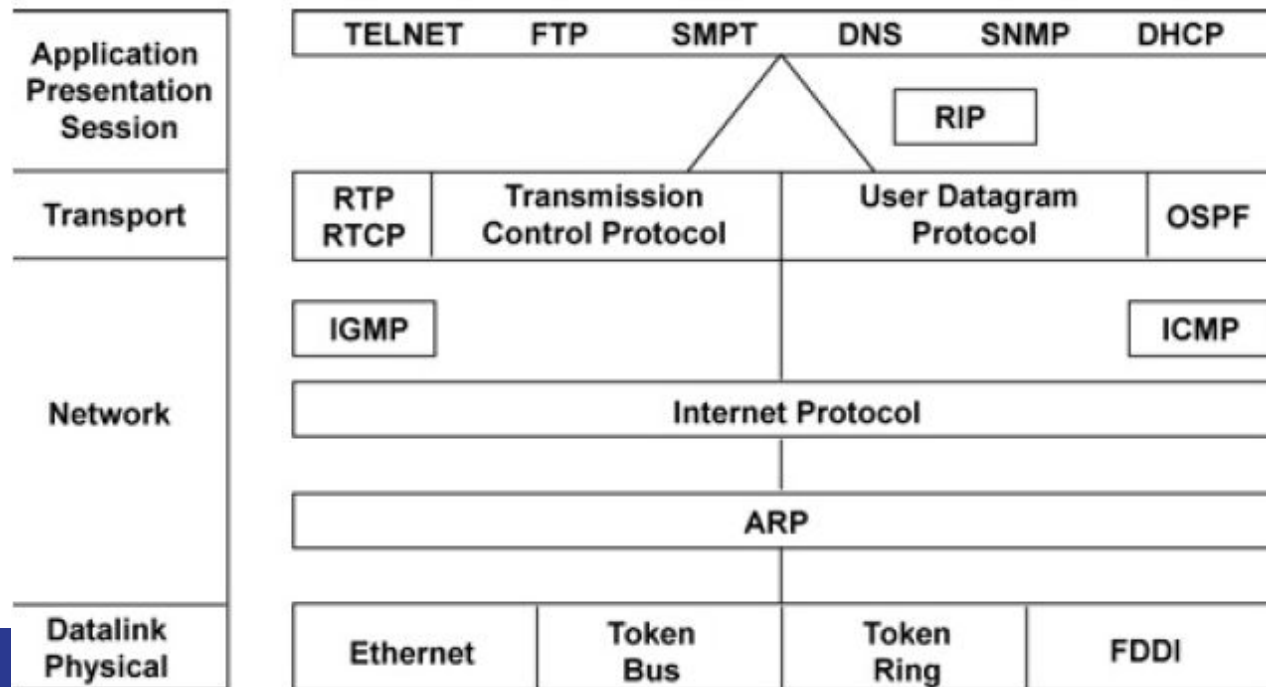
OSI versus TCP/IP

TCP/IP Model	TCP/IP - Protocols	OSI Model
Application	FTP, Telnet, HTTP,...	Application
		Presentation
Transport	TCP, UDP, ...	Session
		Transport
Internetwork	IP, ...	Network
Host to Network	Ethernet, ...	Datalink
		Physical

Modelul TCP/IP - Nivelul fizic

- asigură conectarea gazdei (host) la rețea
- **Ethernet** = tehnologia standard pentru conectarea dispozitivelor dintr-o rețea (computere, routere, switch-uri) într-un LAN sau într-un WAN
 - fiecare interfață Ethernet are o adresă unică de 48 biți: *adresa hardware* (MAC) – e.g. C0:B3:44:17:21:17
 - adresele sunt asignate producătorilor de plăci de rețea (NIC – Network Interface Card) de o autoritate centrală (IEEE)

Figură. Modelul TCP/IP -
protocoale

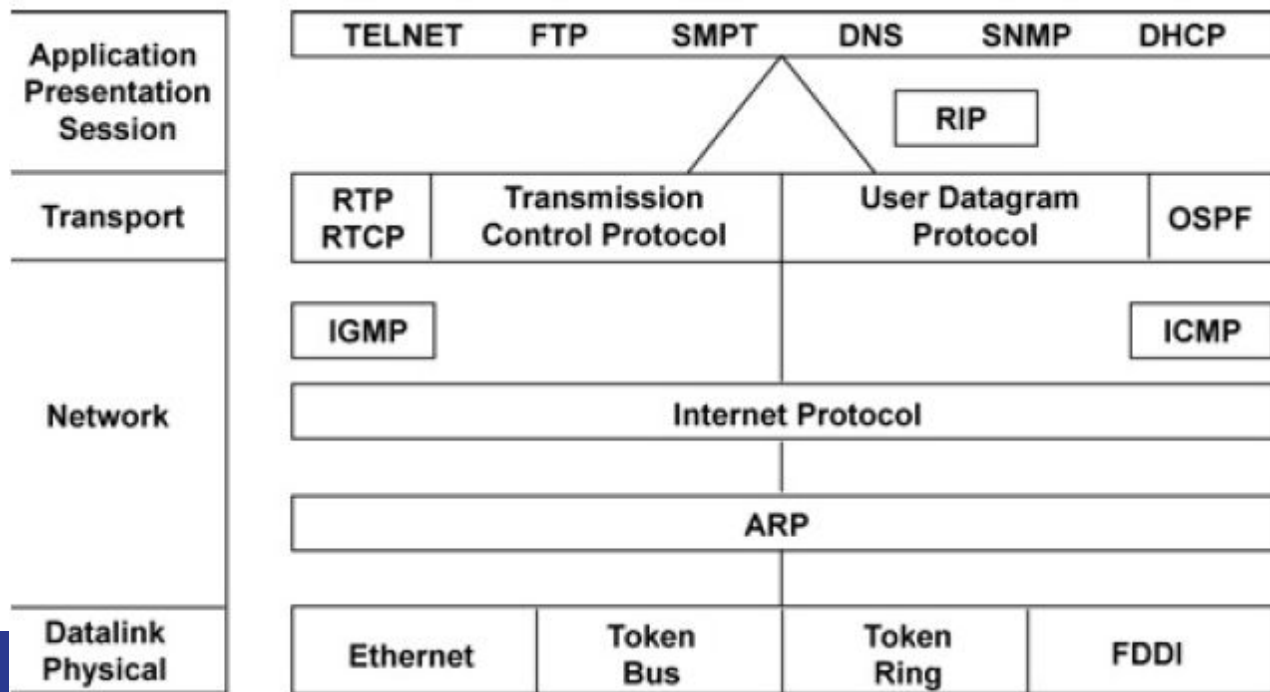


Modelul TCP/IP - Nivelul rețea

- Permite gazdelor să emită pachete în orice rețea; pachetele circulă independent până la destinație
- Aspecte principale:
 - *Dirijarea pachetelor* (protocoale: **OSPF**(Open Shortest Path First), **BGP**(Border Gateway Protocol), **EIGRP** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), **RIP** (Routing Information Protocol)-
 - *Evitarea/Controlul congestiei*
- Proiectarea nivelului a urmărit atingerea următoarelor *obiective*:
 - serviciile oferite sunt independente de tehnologia utilizată
 - asigură nivelului transport servicii, care îi permit acestuia să funcționeze în mod independent de numărul, tipul și topologia rețelei
 - furnizează un mecanism de adresare unic în LAN-uri și WAN-uri
- *Protocoale*: **IPv4** și **IPv6**

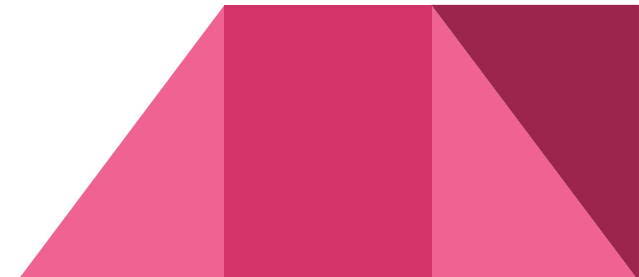
Nivelul transport

- asigură realizarea comunicării între gazda sursă și gazda destinație
- protocoale:
 - **TCP** (Transmission Control Protocol) - RFC 793,761
 - **UDP** (User Datagram Protocol) – RFC 768
 - Alte protocoale: SCTP (Stream Control Transmission Protocol) – RFC 4960, 3286 (2960, 3309); DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) – RFC 4340, 4336;



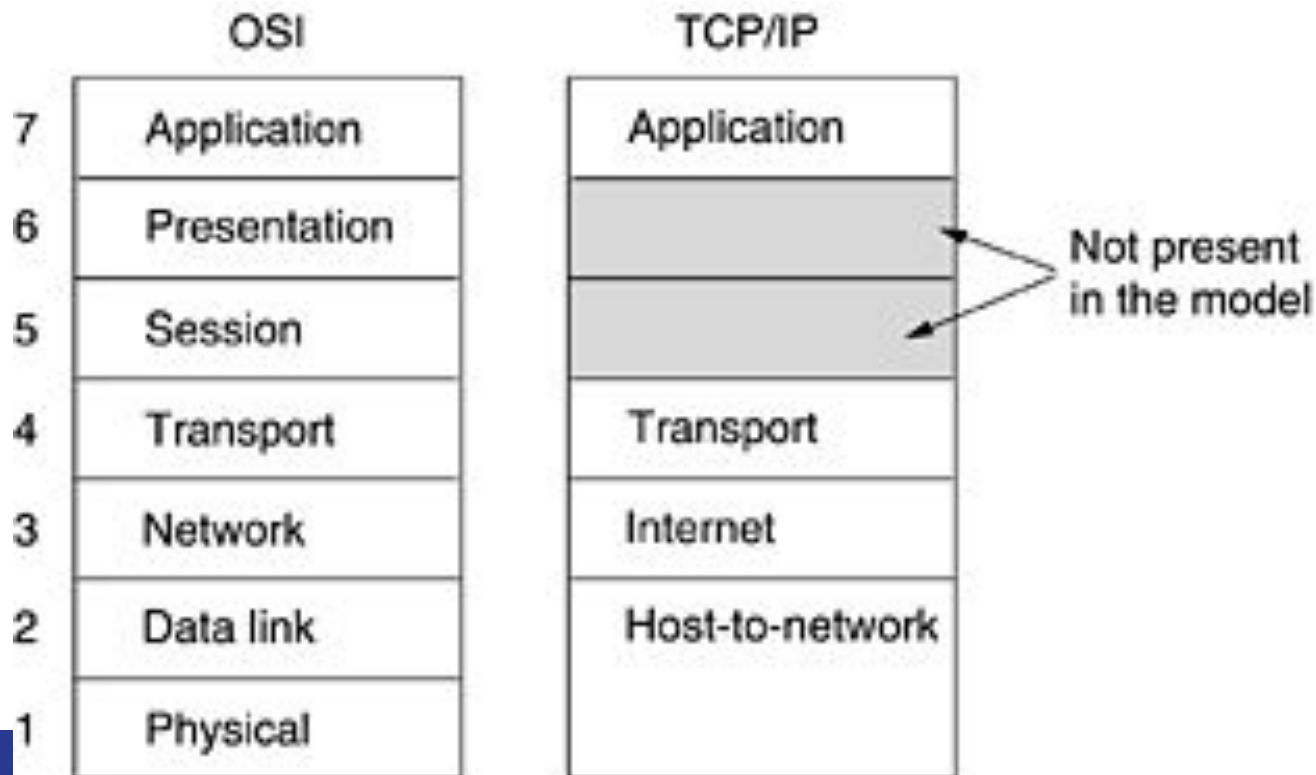
Nivelul aplicație

- Conține protocoale de nivel înalt:
 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – RFC 5321 (821)
 - POP3(Post Office Protocol) – RFC 1081
 - TELNET – RFC 854,764
 - FTP (File Transfer Protocol) – RFC 454
 - NFS (Network File System) – RFC 1095
 - DNS (Domain Name System) – RFC 1034,1035
 - HTTP (HyperText Transfer Protocol) – RFC 2616
 - ...etc



OSI versus TCP/IP - Asemănări

- Ambele se bazează pe o stivă de protocoale
- Funcționalitățile straturilor este oarecum asemănătoare
- Ambele au nivelul aplicație ca nivel superior
- Se bazează (direct sau indirect) pe nivelul transport



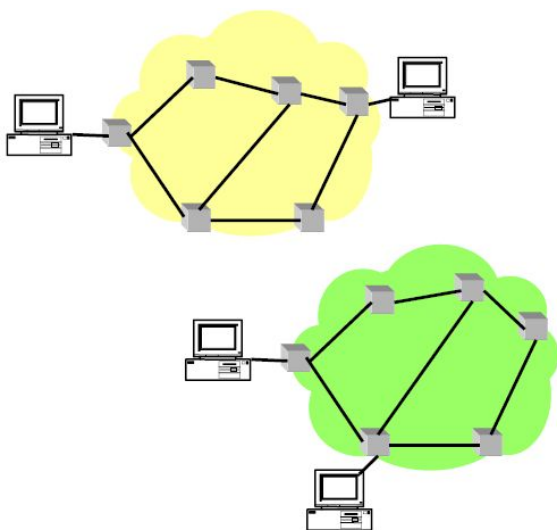
OSI versus TCP/IP - Deosebiri

- ISO/OSI este indicat ca model teoretic; TCP/IP este eficient în implementare
 - OSI face explicită distincția între serviciu, interfață și protocol; TCP/IP nu
 - ISO/OSI pune la dispoziție protocoale care asigură o comunicare fiabilă (detectarea și tratare de erori la fiecare nivel);
 - TCP/IP face verificarea comunicării la nivelul transport
 - OSI suportă ambele tipuri de comunicații la nivel rețea (fără conexiune și orientate conexiune); TCP/IP suportă la nivelul rețea comunicații fără conexiune și la nivelul transport ambele moduri
- 

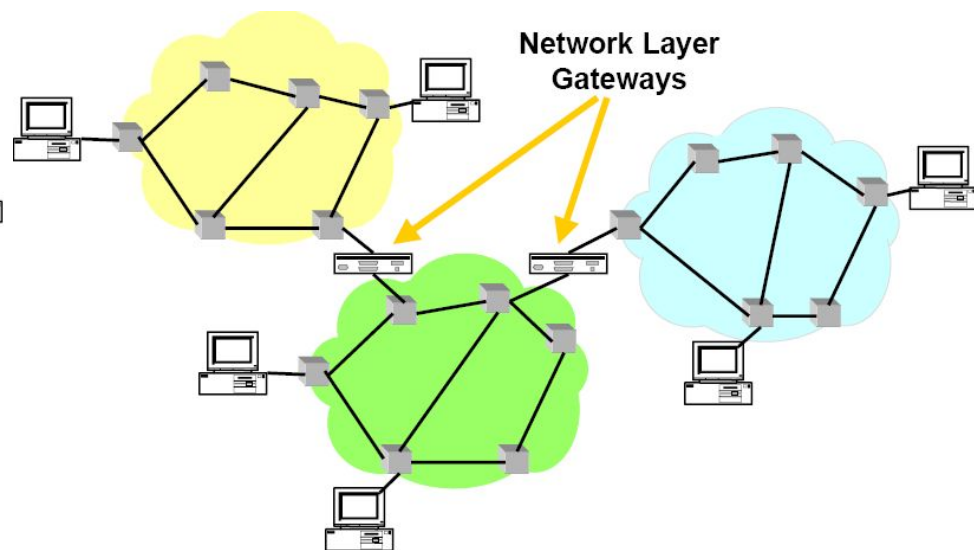
Protocolul IP

- Înainte de Internet doar nodurile din aceeași rețea puteau comunica între ele
- Soluția: **IP – Internet Protocol**

Rețele individuale



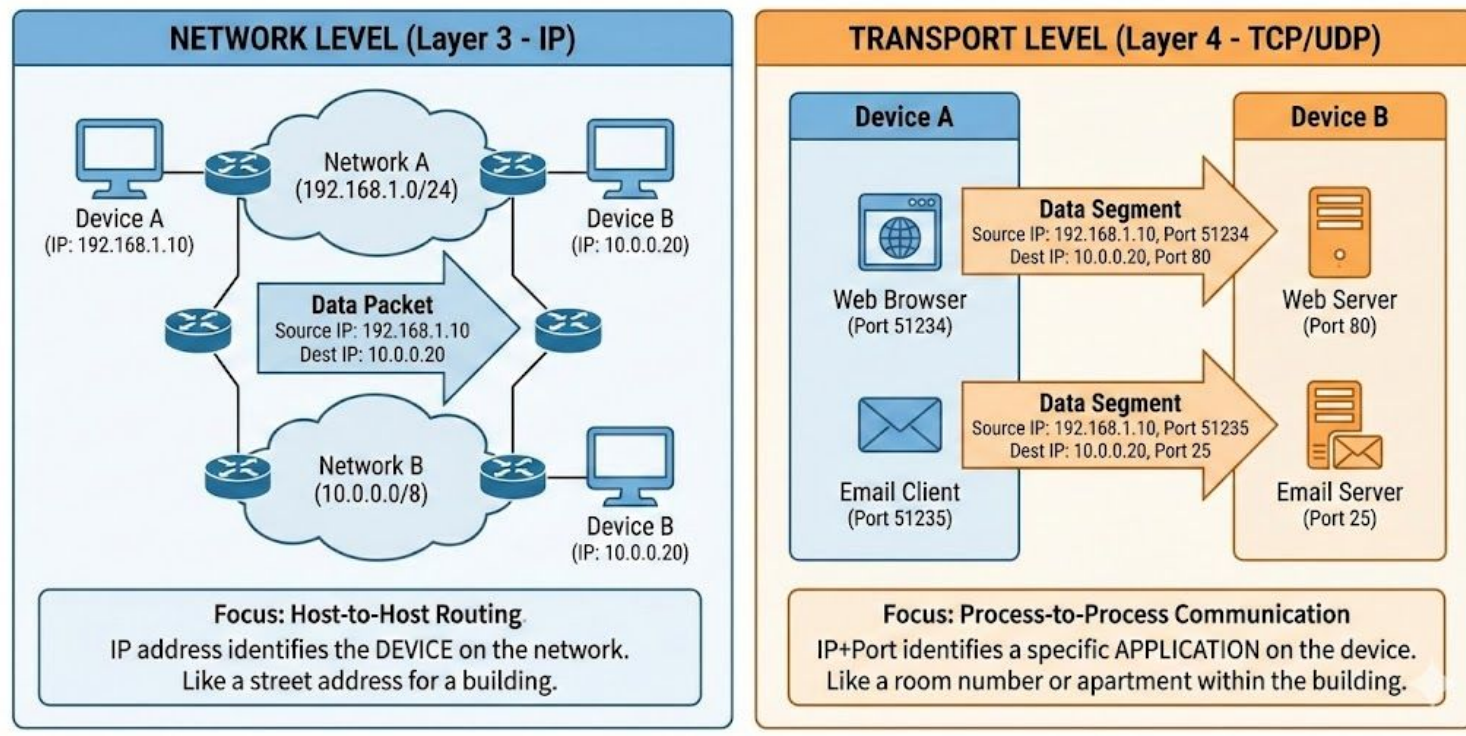
Rețele interconectate prin IP



Protocolul IP

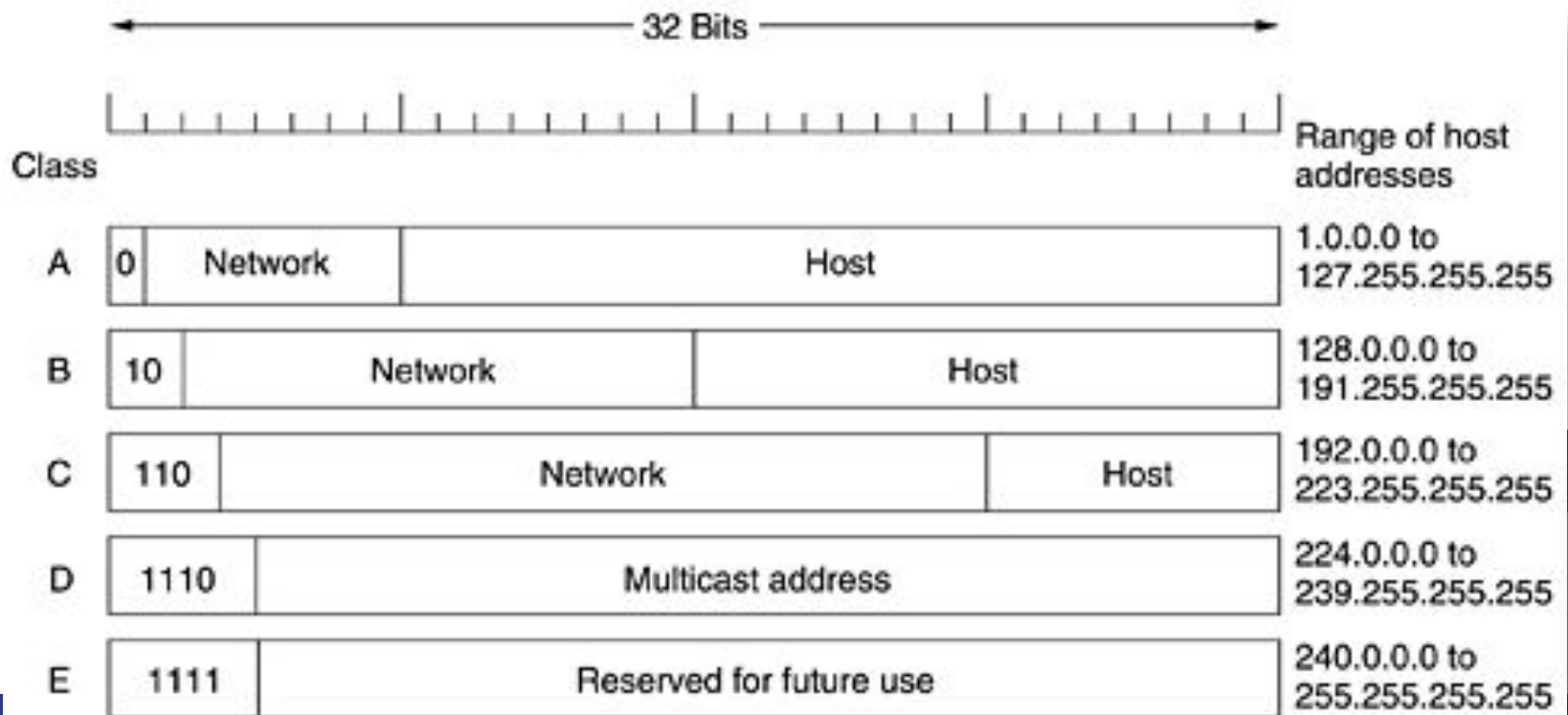
- IP este protocolul care permite trimiterea pachetelor (datagramelor) între gazde diferite, identificate prin adresa IP, care pot fi în rețele diferite
- Facilitează serviciile de transport neorientate-conexiune de la nivelul Rețea

IP Address vs. IP+Port: Network vs. Transport Level Communication



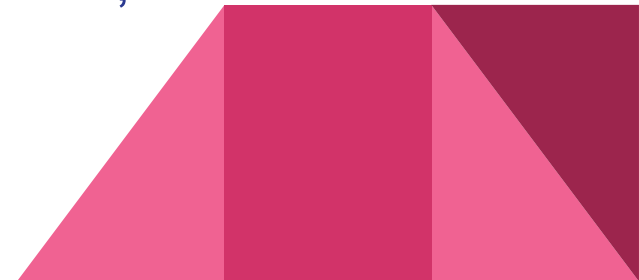
Adrese IPv4

- Fiecare adresă IP include un identificator de rețea (NetID) și un identificator de gazdă (HostID)
- Fiecare interfață de rețea are o adresă IPv4 unică
- O adresă IPv4 are lungimea de 32 biți



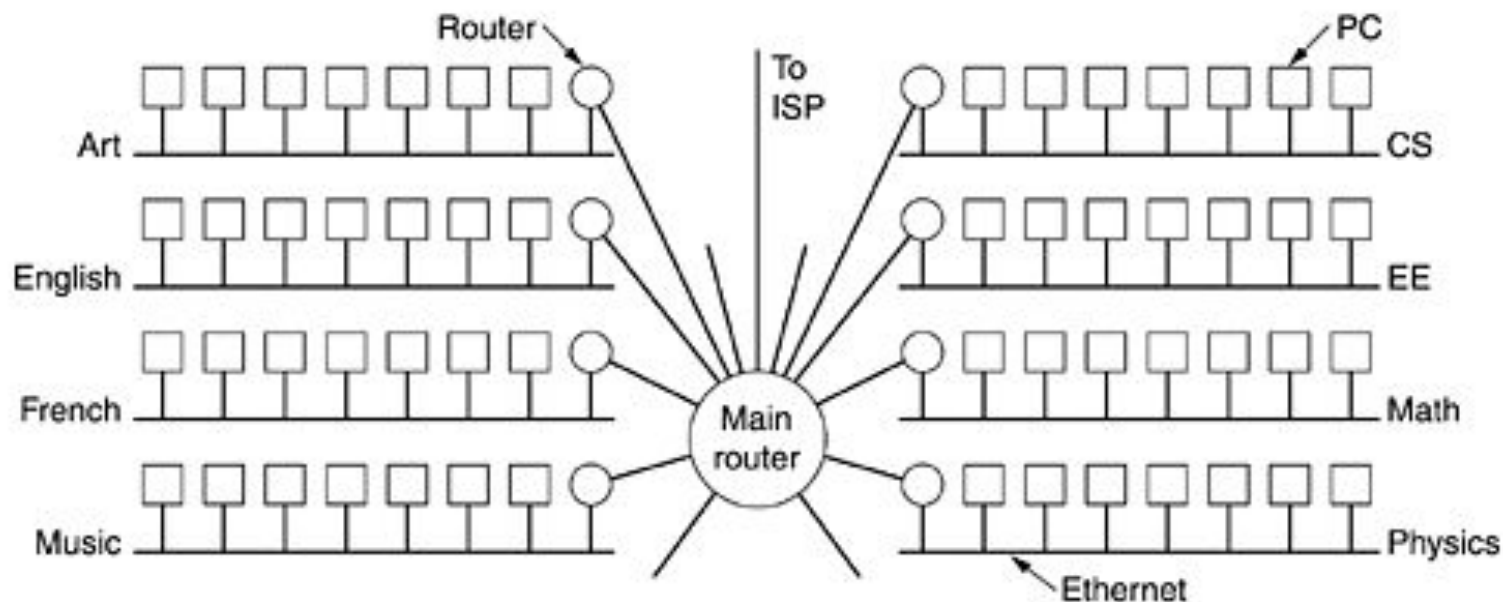
Adrese IPv4

- Din spațiul de adrese ce pot fi alocate efectiv sunt rezervate următoarele (RFC 1918):
 - 0.0.0.0 – 0.255.255.255
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (adrese private)
 - 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (pentru *loopback*)
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (adrese private)
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (adrese private)
- Adrese private: adrese care nu sunt accesibile spre exterior (Internetul “real”), ci doar în intranetul organizației



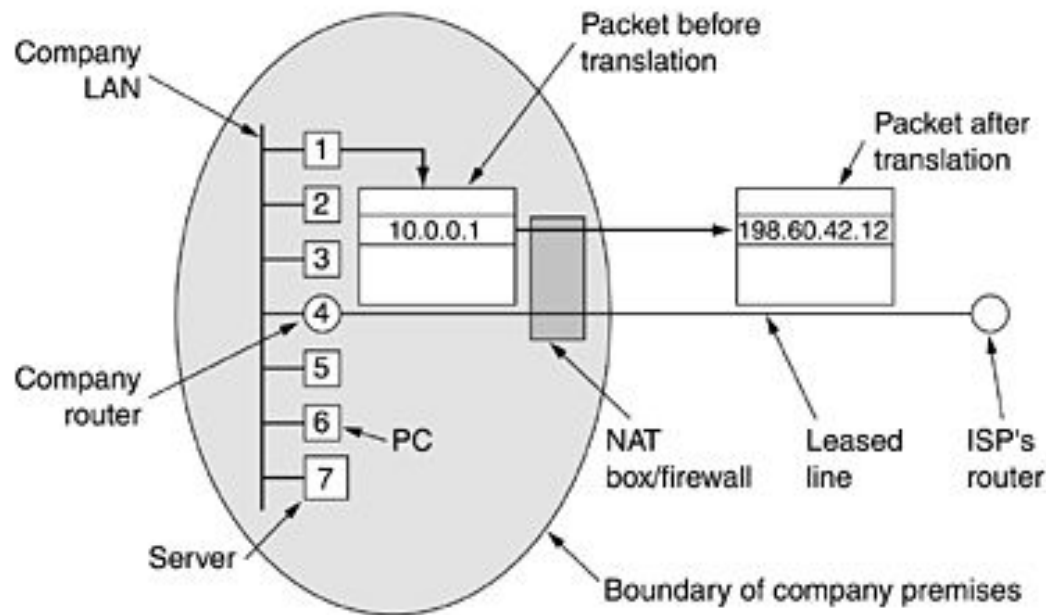
Subrețele folosind măști de rețea

- Motivație:
 - Creșterea exponențială a numărului de gazde
 - Nu toate mașinile gazdă oferă resurse accesibile de pe Internet
- NAT (*Network Address Translation*)
 - Se reutilizează adresele private
 - Se bazează pe înlocuirea adresei private cu adresă IP neprivată (*IP masquerading*)



Rețele private

- Ruterele în mod normal ignoră datagramele conținând adrese private => pot fi folosite adrese IP private în cadrul intranet-ului organizației
- Accesul spre exterior (Internetul “real”) se realizează via o **poartă (mediating gateway)** ce rescrie adresele IP sursă/destinație



Figură: Funcționare NAT

Comunicarea la nivelul rețea vs. nivelul transport

- Nivelul transport oferă **servicii mult mai fiabile** decat cele de la nivelul rețea (e.g. pachetele pierdute/incorecte de la nivelul rețea pot fi detectate/corectate la nivelul transport)
- **Calitatea serviciilor – QoS (*Quality of Service*)**
 - Intârzierea la stabilirea conexiunii
 - Productivitatea sau rata de transfer
 - Intârzierea la transfer
 - Rata reziduală a erorilor
 - Protecția
 - Prioritatea
 - Reziliența
- Asigură comunicarea logică dintre **procese** rulând pe *host-uri* diferite (comunicare *end-to-end*)
- Nivelul rețea asigură comunicarea logică între **host-uri**

Port

- Adaugă o nouă dimensiune adreselor IP de la nivelul rețea
- Se asociază unei *aplicații (serviciu)* și nu unei gazde
- Un proces poate oferi mai multe servicii => poate utiliza mai multe porturi
- Un serviciu poate corespunde mai multor procese
- Este un număr pe 16 biți și poate avea valori între 0 – 65535
- 1-1024 – valori rezervate (*well-known*), 1-512 servicii de sistem (IANA – Internet Assigned Number Authority: RFC 1700)
- Exemple: `/etc/services` : sunt precizate porturile asociate serviciilor sistem HTTP – 80; SMTP – 25; telnet – 23; SSH – 22



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "thor.info.uaic.ro - PuTTY". The terminal displays the content of the `/etc/services` file, showing entries for `finger` (79/tcp), `www` (80/tcp and 80/udp), and their descriptions: `# WorldWideWeb HTTP` and `# HyperText Transfer Protocol`. A green cursor is visible at the end of the last line.

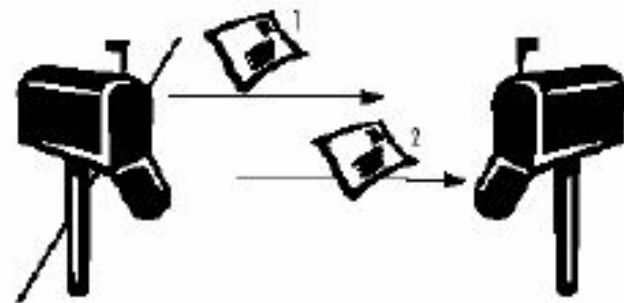
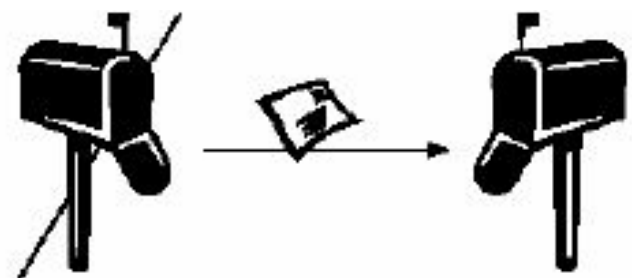
```
thor.info.uaic.ro - PuTTY
finger      79/tcp
www         80/tcp      http      # WorldWideWeb HTTP
www         80/udp      # HyperText Transfer Protocol
: 
```

Protocolul UDP

- Protocol de transport neorientat-conexiune, nesigur, minimal
- Nu oferă nici o calitate suplimentară serviciilor
- Nu recurge la negocieri sau la confirmări ale primirii datelor

Analogie: *UDP – similar poștei terestre*

- ☐ Trimiterea unei scrisori
- ☐ Nu se garantează ordinea recepționării
- ☐ Mesajul se poate pierde



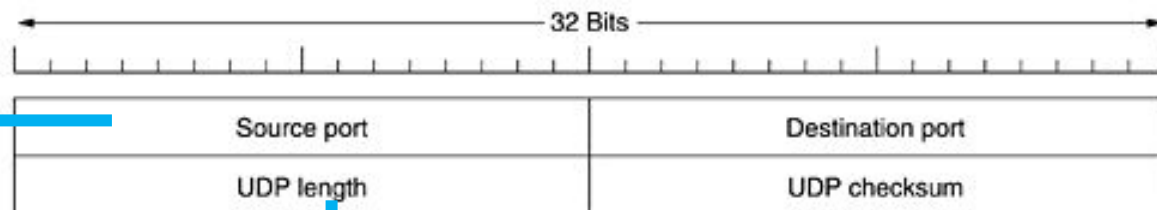
Protocolul UDP

- Pentru a oferi servicii de comunicare între procese folosește IP + **porturi**
- UDP transmite pachete: antet (8 bytes) + conținut
- Exemple de utilizari: DNS (Domain Name System), RPC (Remote Procedure Call), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Figură: Antet UDP

Source port și
Destination port
identifică
“end-point”-urile de pe
mașinile sursă și
destinație

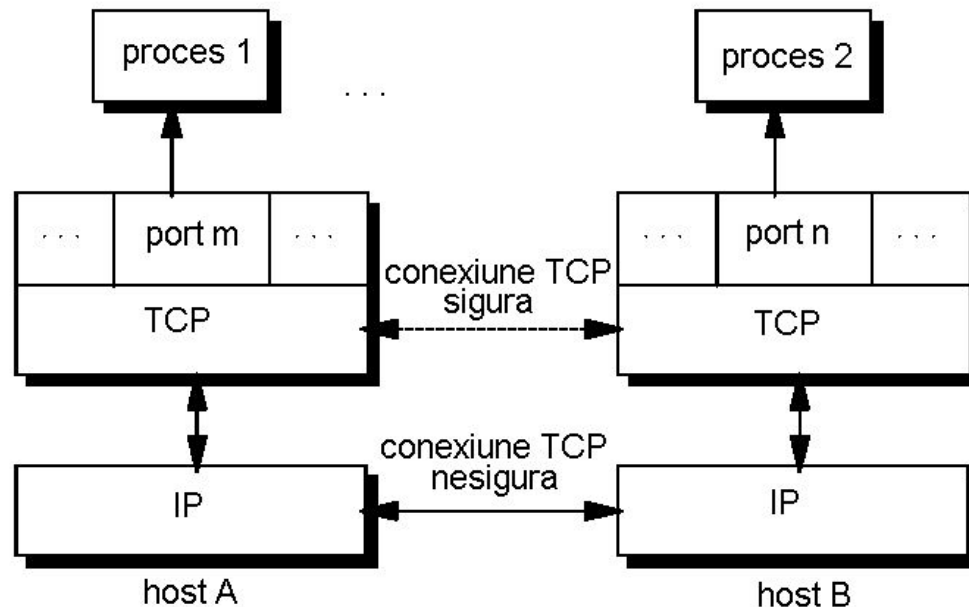
UDP length = 8 bytes +
dimensiunea
conținutului



UDP checksum nu este
obligatoriu

Protocolul TCP

- Protocol de transport orientat conexiune, fără pierdere de informații
- Vizează oferirea calității maxime a serviciilor
- Integrează mecanisme de stabilire și de eliberare a conexiunii
- Controlează fluxul de date (*stream-oriented*)
- Utilizat de multe protocoale de aplicații: HTTP, SMTP, ...

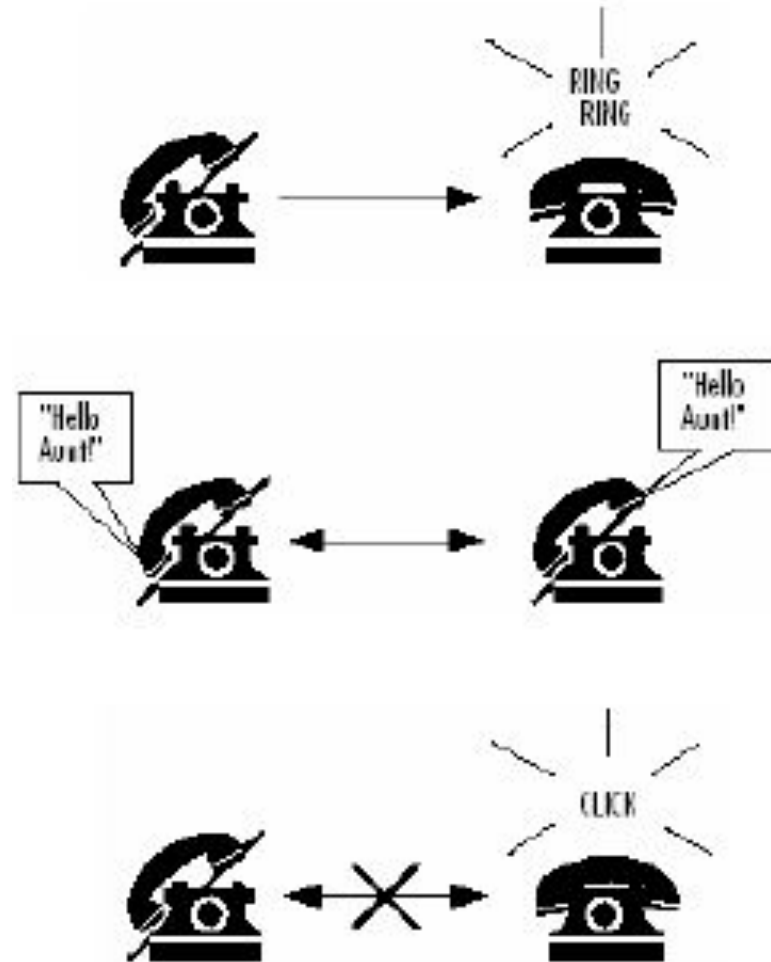


[conform IBM – TCP/IP Tutorial and Technical Overview, 2006]

Protocolul TCP

Analogie: TCP – similar telefoniei

- Inițierea unei convorbiri
- Dialogul dintre părți
- Terminarea convorbirii



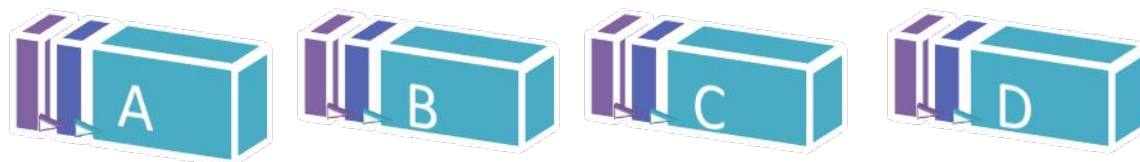
Protocolul TCP

- Utilizează **conexiuni**, nu porturi ca abstracțiuni fundamentale
 - Ambele părți (expeditorul, destinatarul) trebuie să participe la realizarea conexiunii
 - Conexiunile se identifică prin perechi reprezentate de **adresă IP:PORT** (*soclu* - *socket*)
 - Exemplu: (85.122.23.146: 12345, 85.122.23.146: 22)
 - Una din părți oferă o **deschidere pasivă** - așteaptă apariția unei cereri de conectare a partenerului de comunicare care realizează o **deschidere activă**
 - Un *soclu* poate fi partajat de conexiuni multiple de pe aceeași mașină
- 

Protocolul TCP

- Conexiunile TCP sunt **full-duplex**
- O conexiune TCP este un **flux de octeți** și nu un flux de **mesaje**
 - Exemplu:
 - Emițătorul trimite 4 fragmente de 512 octeți
 - Receptorul poate primi:
 - 1. două fragmente de 1024 de octeți
 - 2. un fragment de 1 octet și unul de 2047 de octeți
 - 3. ... (orice altă combinație)

Antet TCP



Antet IP

Patru segmente de 512 octeți
trimise ca datagrame IP separate



Livrarea celor 2048
octeți către aplicație

Automatul finit TCP

- Modelează comportamentul protocolului
- Stările sunt utilizate la managementul conexiunii

State	Description
CLOSED	No connection is active or pending
LISTEN	The server is waiting for an incoming call
SYN RCVD	A connection request has arrived; wait for ACK
SYN SENT	The application has started to open a connection
ESTABLISHED	The normal data transfer state
FIN WAIT 1	The application has said it is finished
FIN WAIT 2	The other side has agreed to release
TIMED WAIT	Wait for all packets to die off
CLOSING	Both sides have tried to close simultaneously
CLOSE WAIT	The other side has initiated a release
LAST ACK	Wait for all packets to die off

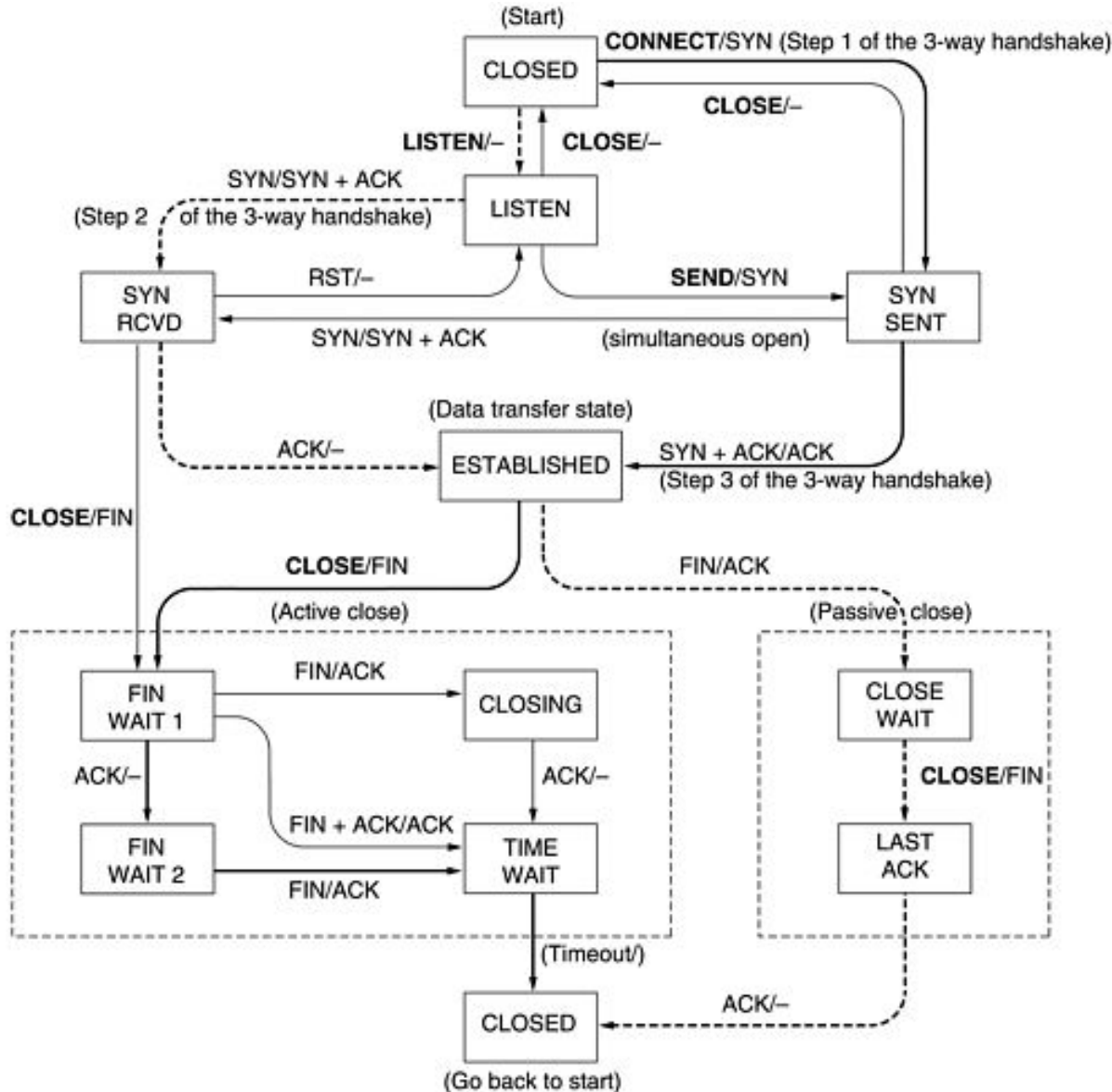
Figură. Stările utilizate în automatul cu stări finite pentru controlul conexiunii TCP

[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]



Automatul finit TCP

- Modelează comportamentul protocolului
- Starile sunt utilizate la managementul conexiunii



Legendă:

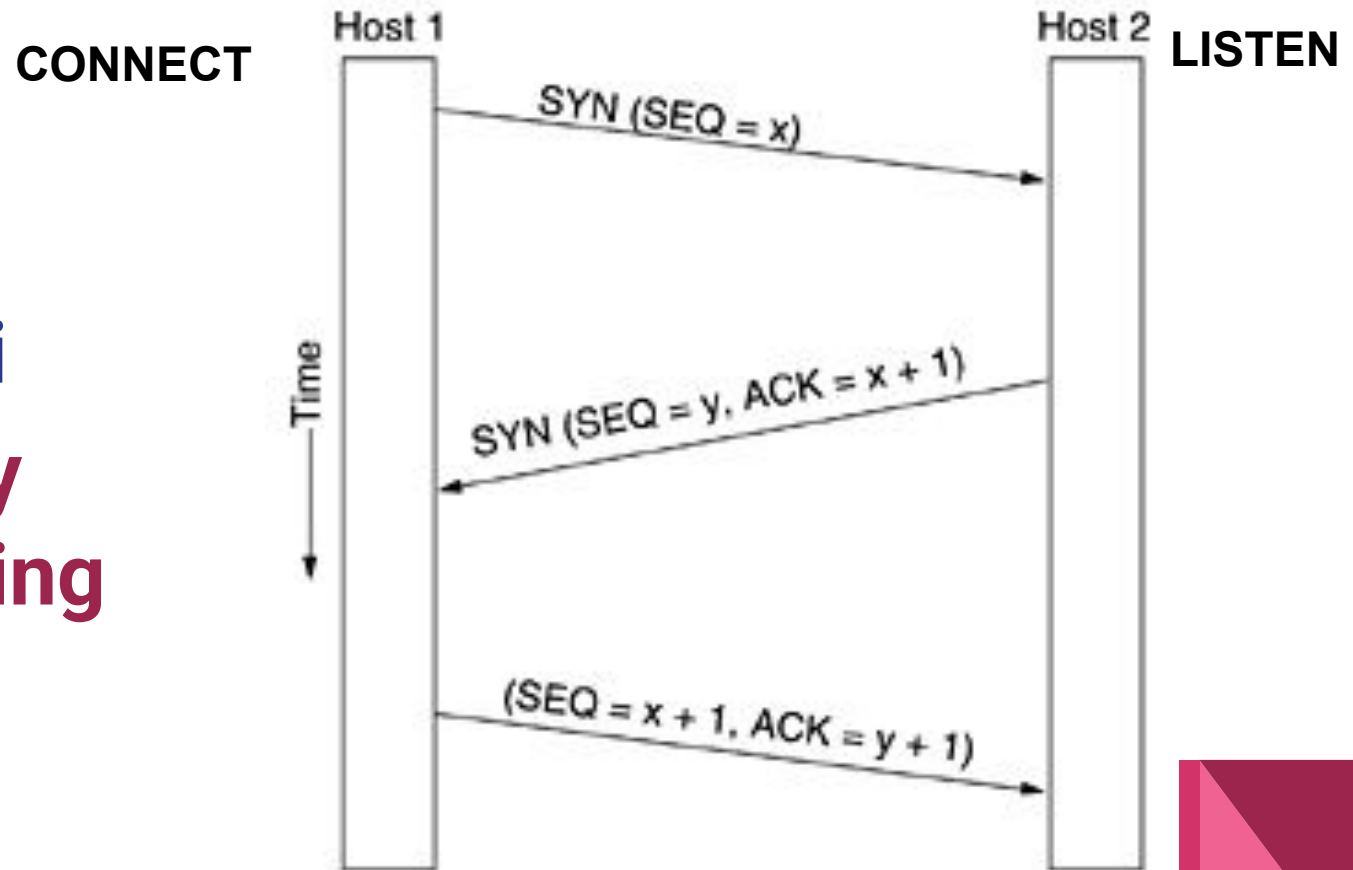
_____ Client
_____ Server

-Fiecare linie este etichetată cu o pereche *eveniment/acțiune*
Exemplu: ACK/-

[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]

Administrarea conexiunii TCP

Stabilirea conexiunii Three-way handshaking



Controlul fluxului

Mecanism general:

- **Protocol de comunicare simplu:** se trimite un pachet și apoi se așteaptă confirmarea de primire de la destinatar înainte de a trimite pachetul următor.
- Dacă confirmarea (ACK) nu este primită într-un interval de timp prestabilit, pachetul este trimis din nou

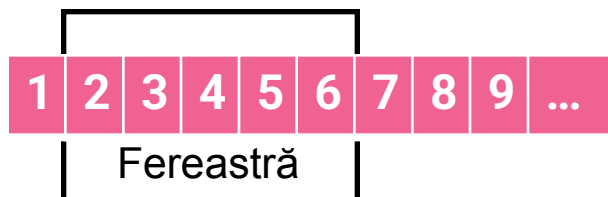
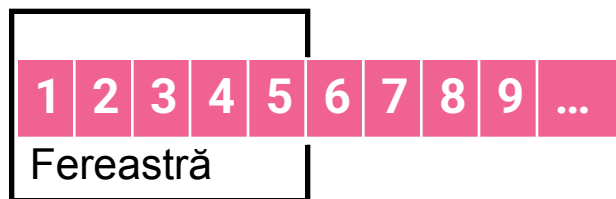
**Fiabilitatea
Comunicării**
(*reliability*)



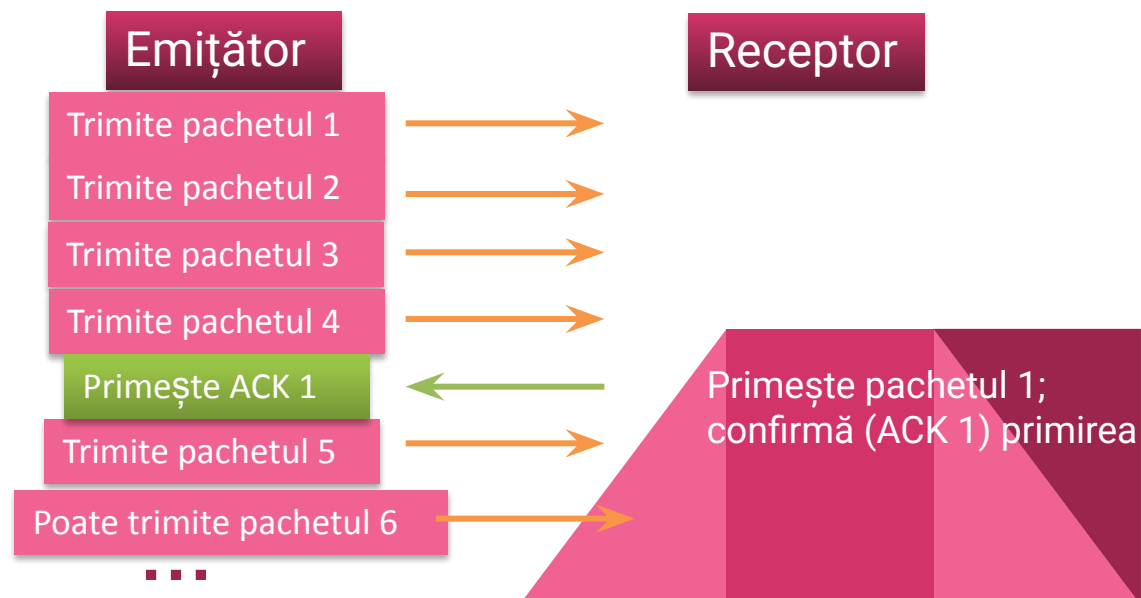
Problema: mecanismul asigură siguranța comunicării dar determină folosirea doar a unei părți din banda disponibilă a rețelei

Controlul fluxului utilizând fereastra glisantă

- emițătorul grupează pachetele într-un *buffer*
- emițătorul poate transmite pachetele din fereastra fără să recepționeze o confirmare (ACK), dar pornește câte un cronometru (care va semnaliza depășirea unui interval de timp prestabilit) pentru fiecare dintre pachete
- receptorul trebuie să confirme fiecare pachet primit, indicând numărul de secvență al ultimului octet **recepționat corect**
- în urma confirmărilor primite emițătorul deplasează fereastra (o glisează)



Direcția de deplasare a ferestrei

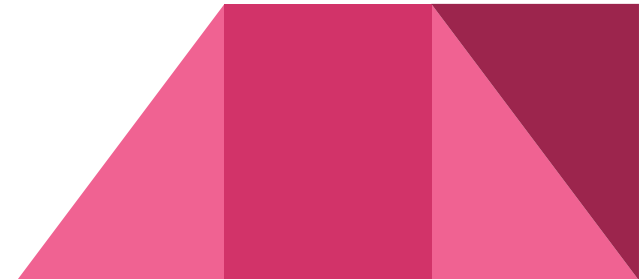


TCP versus UDP

- Ambele se bazează pe **IP**, utilizează porturi
- Unitatea de transmisie
 - TCP -> **Segment TCP**
 - UDP -> **Pachet UDP**
- UDP oferă **servicii minimale de transport** (efort minim de transmisie)
- TCP oferă servicii **orientate-conexiune, full-duplex, sigure** – pentru transportul fluxurilor de octeți (-> mecanism complex de transmisie)
- Utilizarea TCP sau UDP depinde de aplicație: *e-mail*, transfer de fișiere, operare în timp-real, transmisii multimedia în timp real, *chat*, ...

Rezumat

- Rețele de calculatoare – organizare
- Modele de arhitecturi de rețea (OSI, TCP/IP)
- Modelul TCP/IP
- ISO/OSI versus TCP/IP
- Protocolul IP
- Protocolul UDP
- Protocolul TCP





Întrebări?